01 두 점을 지나는 직선

두 점 $(-2,\ 5)$, $(3,\ -10)$을 지나는 직선이 점 $(-1,\ a)$를 지날 때, 상수 a의 값은?

[3점]

① -3 ② -1 ③ 1 ④ 2 ⑤ 4

02 일차함수의 활용

휘발유 $1\,\mathrm{L}$로 $13\,\mathrm{km}$를 달릴 수 있는 자동차가 있다. 이 자동차에 $37\,\mathrm{L}$의 휘발유를 넣고 $x\,\mathrm{km}$를 달린 후에 남아 있는 휘발유의 양을 $y\,\mathrm{L}$라고 할 때, x와 y 사이의 관계를 식으로 나타내면?

[4점]

① $y=13x-37$ ② $y=13x+37$ ③ $y=37-13x$

④ $y=37+\dfrac{1}{13}x$ ⑤ $y=37-\dfrac{1}{13}x$

03 해가 무수히 많은 연립방정식

연립방정식 $\begin{cases} ax-y+3=0 \\ 4x-2y+b=0 \end{cases}$의 해가 무수히 많을 때, $x=a$, $y=b$의 그래프와 x축, y축으로 둘러싸인 도형의 넓이는? (단, a, b는 상수)

[3점]

① 2 ② 6 ③ 9 ④ 12 ⑤ 24

04 절편을 이용한 직선

일차방정식 $4x-5y+8=0$의 그래프와 x축 위에서 만나고, 일차방정식 $3x-2y+12=0$의 그래프와 y축 위에서 만나는 직선의 방정식은?

[4점]

① $3x-y+6=0$ ② $3x+y-6=0$ ③ $x-3y-6=0$

④ $2x+y+6=0$ ⑤ $2x-y-6=0$

05 세 직선이 한 점에서 만날 조건

세 직선 $x+3y=5$, $3x-2y=4$, $-4x+(a-1)y=-6$이 한 점에서 만날 때, 상수 a의 값은?

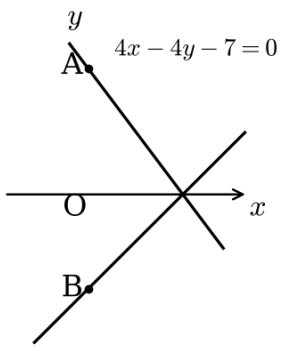
[4점]

① 3 ② 1 ③ 0 ④ -2 ⑤ -4

06 그래프의 절편

두 일차방정식 $ax-y-b=0\ (b<0)$, $4x-4y-7=0$의 그래프가 x축 위에서 만날 때, 두 그래프의 y축과의 교점을 각각 A, B라고 하자. $3\overline{OA}=4\overline{OB}$일 때, $a+b$의 값은? (단, a, b는 상수)

[5점]



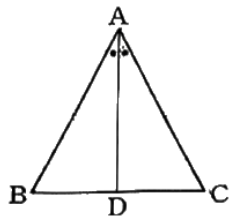
① $-\frac{13}{3}$ ② $-\frac{11}{3}$ ③ $-\frac{7}{3}$ ④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{5}{3}$

07 꼭지각의 이등분선 성질 증명

다음은 이등변삼각형의 꼭지각의 이등분선은 밑변을 수직이등분함을 증명하는 과정이다. 괄호에 들어갈 것 중 옳지 않은 것은?

> $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 꼭지각 A의 이등분선과 밑변 BC의 교점을 D라고 하면 $\triangle ABD$와 $\triangle ACD$에서
> $\overline{AB}=\overline{AC}$, $\angle BAD=$ (①), (②)는 공통
> 따라서 $\triangle ABD\equiv\triangle ACD$ (③ 합동)이므로 $\overline{BD}=$ (④) …… (가)
> 또 $\angle ADB=\angle ADC$이고, $\angle ADB+\angle ADC=180^\circ$이므로
> $\angle ADB=\angle ADC=$ (⑤), 즉 $\overline{AD}\perp\overline{BC}$ …… (나)
> (가), (나)에서 $\overline{AD}$는 $\overline{BC}$를 수직이등분한다.

[3점]

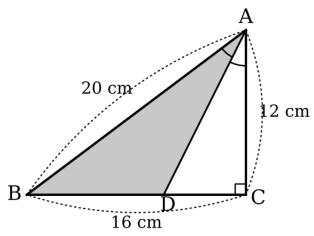


① $\angle CAD$ ② $\overline{AD}$ ③ ASA ④ $\overline{CD}$ ⑤ 90°

08 각의 이등분선 위의 점과 넓이

$\angle C=90^\circ$인 직각삼각형 ABC에서 $\angle A$의 이등분선이 $\overline{BC}$와 만나는 점은 D이다. $\overline{AB}=20\,\text{cm}$, $\overline{BC}=16\,\text{cm}$, $\overline{CA}=12\,\text{cm}$일 때, $\triangle ABD$의 넓이는?

[4점]

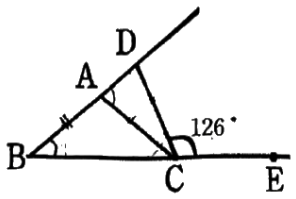


① $54\,\text{cm}^2$ ② $60\,\text{cm}^2$ ③ $64\,\text{cm}^2$ ④ $72\,\text{cm}^2$ ⑤ $80\,\text{cm}^2$

09 이어진 이등변삼각형

$\triangle ABC$에서 $\overline{AB}$의 연장선 위의 점 D와 $\overline{BC}$의 연장선 위의 점 E에 대하여 $\overline{AB}=\overline{AC}=\overline{CD}$이고, $\angle DCE=126^\circ$일 때, $\angle B$의 크기는?

[3점]

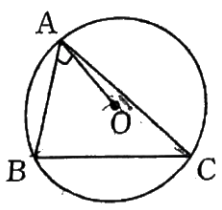


① 38° ② 40° ③ 42° ④ 44° ⑤ 46°

10 외심과 중심각

점 O는 $\triangle ABC$의 외심이고 원 O는 $\triangle ABC$의 외접원이다. $\angle AOB:\angle BOC:\angle COA=3:4:5$일 때, $\angle BAO$의 크기는?

[4점]

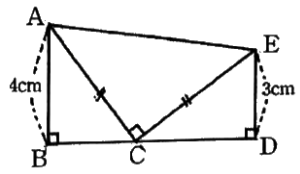


① 35° ② 38° ③ 40° ④ 42° ⑤ 45°

11 RHA 합동과 사다리꼴 넓이

$\square ABDE$에서 점 C는 $\overline{BD}$ 위의 점이고 $\angle B$, $\angle D$, $\angle ACE$는 모두 직각이다. $\overline{AB}=4\,\text{cm}$, $\overline{DE}=3\,\text{cm}$, $\overline{AC}=\overline{CE}$일 때, $\square ABDE$의 넓이는?

[4점]

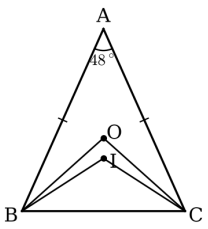


① $12\,\text{cm}^2$ ② $\frac{25}{2}\,\text{cm}^2$ ③ $\frac{49}{2}\,\text{cm}^2$ ④ $25\,\text{cm}^2$ ⑤ $49\,\text{cm}^2$

12 이등변삼각형의 외심·내심

$\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 점 O와 점 I는 각각 $\triangle ABC$의 외심과 내심이고 $\angle A=48^\circ$일 때, $\angle OBI$의 크기는?

[4점]

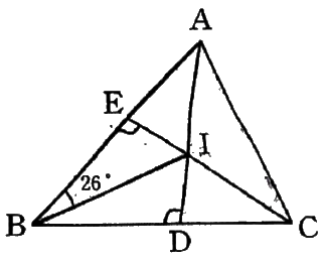


① 6° ② 7° ③ 8° ④ 9° ⑤ 10°

13 내심과 각

점 I는 $\triangle ABC$의 내심이다. 점 D, E는 각각 $\overline{BC}$, $\overline{AB}$ 위의 점이고 $\overline{AD}$와 $\overline{CE}$는 점 I에서 만난다. $\angle EBI = 26°$일 때, $\angle BEI + \angle BDI$의 값은?

[5점]

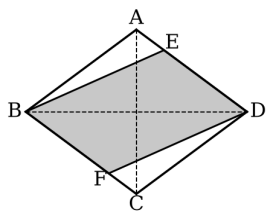


① $180°$ ② $182°$ ③ $186°$ ④ $190°$ ⑤ $192°$

14 마름모 속 평행사변형

마름모 ABCD에서 $\overline{AC} = 12\,\text{cm}$, $\overline{BD} = 16\,\text{cm}$이고 점 E, F는 각각 $\overline{AD}$, $\overline{BC}$ 위의 점이다. $\overline{AE} : \overline{ED} = 1 : 3$, $\overline{BF} : \overline{FC} = 3 : 1$일 때, $\square BFDE$의 넓이는?

[4점]



① $64\,\text{cm}^2$ ② $72\,\text{cm}^2$ ③ $96\,\text{cm}^2$ ④ $144\,\text{cm}^2$ ⑤ $192\,\text{cm}^2$

15 평행사변형이 되는 조건

다음 중 $\square ABCD$가 평행사변형인 것은? (단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)

[4점]

① $\overline{AD} // \overline{BC}$, $\angle ACB = \angle CAD$

② $\overline{AB} // \overline{DC}$, $\overline{AD} = 7\,\text{cm}$, $\overline{BC} = 7\,\text{cm}$

③ $\overline{OA} = 4\,\text{cm}$, $\overline{OB} = 3\,\text{cm}$, $\overline{OC} = 4\,\text{cm}$, $\overline{OD} = 3\,\text{cm}$

④ $\overline{AB} = 5\,\text{cm}$, $\overline{AD} = 5\,\text{cm}$, $\overline{BC} = 7\,\text{cm}$, $\overline{CD} = 7\,\text{cm}$

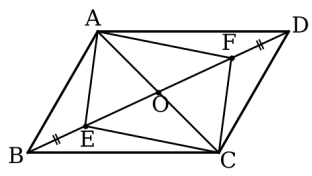
⑤ $\angle A = 110°$, $\angle B = 110°$, $\angle C = 70°$, $\angle D = 70°$

16 평행사변형 대각선 위의 두 점

$\square ABCD$에서 $\overline{AB} = \overline{CD}$, $\overline{AD} = \overline{BC}$이고 점 O는 두 대각선의 교점이다. $\overline{BE} = \overline{FD}$일 때, 옳은 것만을 〈보기〉에서 고른 것은?

ㄱ. $\overline{AF} = \overline{AE}$ ㄴ. $\overline{OA} = \overline{OC}$
ㄷ. $\overline{AE} // \overline{CF}$ ㄹ. $\angle EAF = 90°$
ㅁ. $\angle AFO = \angle CEO$

[4점]



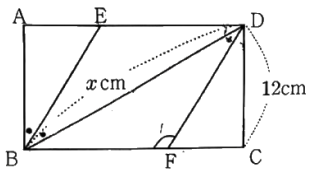
① ㄱ, ㄴ, ㄷ ② ㄱ, ㄷ, ㄹ ③ ㄱ, ㄹ, ㅁ

④ ㄴ, ㄷ, ㅁ ⑤ ㄴ, ㄹ, ㅁ

17 직사각형 속 마름모

직사각형 ABCD에서 $\overline{CD}=12\,\text{cm}$이고 대각선 BD에 대하여 $\angle ABD$, $\angle BDC$의 이등분선이 $\overline{AD}$, $\overline{BC}$와 만나는 점을 각각 E, F라고 하자. 사각형 EBFD가 마름모일 때, $\overline{BD}=x\,\text{cm}$, $\angle BFD=y^\circ$이다. $y-x$의 값은?

[3점]



① 96 ② 98 ③ 102 ④ 106 ⑤ 112

18 평행한 직선의 방정식

[서술형 1] 두 일차방정식 $2x-y-5=0$, $3x+4y-2=0$의 그래프의 교점을 지나고, 직선 $3x-2y=-6$에 평행한 직선의 방정식을 구하는 과정과 답을 상세히 서술하시오.

[8점]

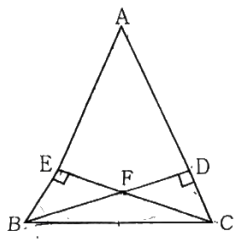
19 RHA 합동과 각

[서술형 2] $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC가 있다. 두 꼭짓점 B, C에서 $\overline{AC}$, $\overline{AB}$에 내린 수선의 발을 각각 D, E라 하고, $\overline{BD}$와 $\overline{CE}$의 교점을 F라 할 때, 다음 질문에 풀이 과정과 답을 상세히 서술하시오.

(1) $\triangle EBC$와 합동인 삼각형을 찾아 기호를 사용하여 나타내고, 합동 조건과 그 이유를 서술하시오. [5점]

(2) $\angle A=50^\circ$일 때, $\angle BFC$의 크기를 구하는 과정을 서술하시오. [4점]

[9점]



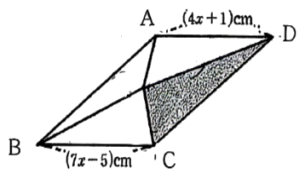
20 평행사변형과 내부의 한 점

[서술형 3] $\square ABCD$가 평행사변형이고 $\overline{AD}=(4x+1)\,\text{cm}$, $\overline{BC}=(7x-5)\,\text{cm}$이다. $\square ABCD$ 내부의 한 점 P에 대하여 다음 질문에 풀이 과정과 답을 상세히 서술하시오.

(1) $\overline{AD}$의 길이를 구하시오. [4점]

(2) $\triangle PAB=18\,\text{cm}^2$, $\triangle PBC=20\,\text{cm}^2$, $\triangle PAD=25\,\text{cm}^2$일 때, $\triangle PCD$의 넓이를 구하시오. [4점]

[8점]



21 내접원과 부채꼴

[서술형 4] $\angle B = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 점 I는 $\triangle ABC$의 내심, 원 I는 $\triangle ABC$의 내접원, r은 내접원의 반지름이다. $\overline{AB} = 12\,\text{cm}$, $\overline{BC} = 9\,\text{cm}$, $\overline{CA} = 15\,\text{cm}$일 때, 색칠한 부분의 넓이를 구하는 과정과 답을 상세히 서술하시오.

[10점]

